高中物理 OpenSciEd 高中 · P.5 电磁辐射

波怎样传递能量?

第3课 波传能量

（能量怎样通过波传递? · 探究）

01 现象

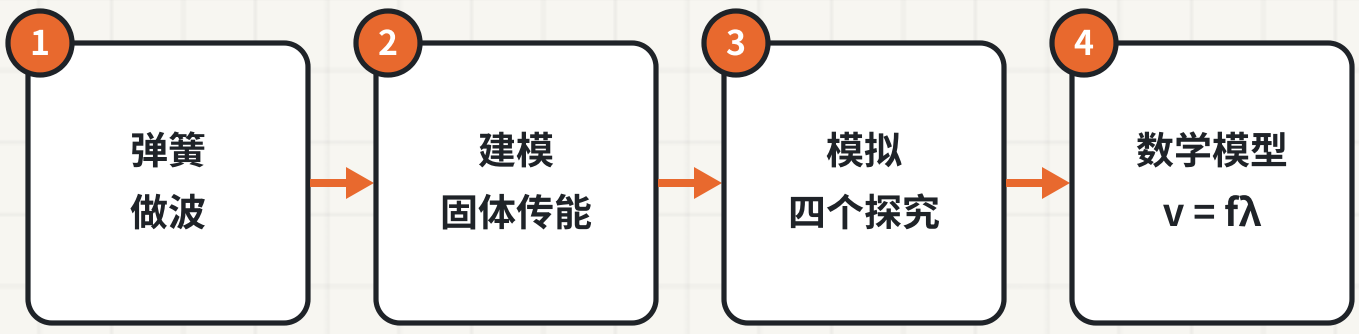
抖动弹簧（彩虹圈）的一端会形成波；电脑模拟的绳波也出现类似的图案



↓

02 模拟探究

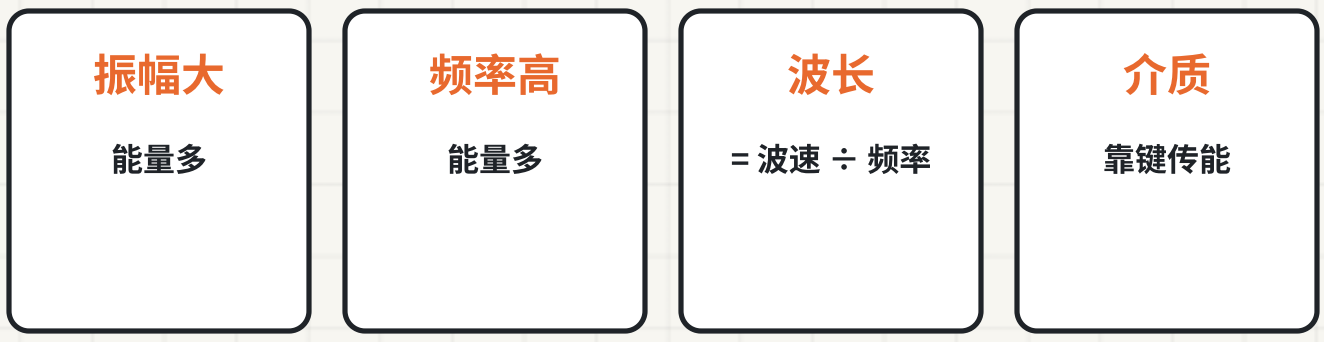
教材探究：回忆生活中的波，用弹簧做波；建模说明波怎样在固体中传能；用电脑模拟设计做四个探究；对各种波的性质怎样影响能量传递提出主张，建数学模型



↓

03 得出结论

绳上的波靠电场（化学键）的拉伸和场与物质间的力传能；振幅越大传的能量越多；频率越高传的能量越多；波长可由介质中的波速和频率求出



这一课弄明白

- **波** · 传能不传物
- **公式** · v = fλ
- **拓展** · 用跳绳做波
- **安全** · 弹簧勿拉过长

教材来源：OpenSciEd P.5 Electromagnetic Radiation 第3课 · OpenSciEd（CC BY-NC 4.0）